ЛР №3. MILP: выбор ассортимента магазина (вариант 10)

seed генерации данных: 10217 (N = 17, Q = 2 — группа 527, Y = 26). Решатель: HiGHS (scipy.optimize.milp).

1. Постановка и вариант

Магазину нужно сформировать полочный ассортимент: 20 SKU в 6 товарных категориях. Каждая категория имеет спрос D_c (шт./нед), который нужно покрыть выкладкой, на полке ограниченная длина $B = 31.6$ м. SKU либо стоит на полке, либо нет (решение «да/нет»), поэтому задача не сводится к чистой ЛП: нужны бинарные переменные и связки big-M.

Исходные данные (data/skus.csv, data/categories.csv, data/shelf.csv):

sku_id	name	category_id	demand	min_stock	unit_space	max_stock
SKU01	Товар 01	C1	10	7	0.084	11
SKU02	Товар 02	C1	8	4	0.106	9
SKU03	Товар 03	C1	17	5	0.131	19
SKU04	Товар 04	C1	27	7	0.134	30
SKU05	Товар 05	C2	13	5	0.097	15
SKU06	Товар 06	C2	17	4	0.067	19
SKU07	Товар 07	C2	11	7	0.099	13
SKU08	Товар 08	C3	16	3	0.124	18
SKU09	Товар 09	C3	28	3	0.094	31
SKU10	Товар 10	C3	24	5	0.077	27
SKU11	Товар 11	C3	11	8	0.106	13
SKU12	Товар 12	C4	27	7	0.112	30
SKU13	Товар 13	C4	20	6	0.082	22
SKU14	Товар 14	C4	19	3	0.133	21
SKU15	Товар 15	C5	6	5	0.075	7
SKU16	Товар 16	C5	14	8	0.074	16
SKU17	Товар 17	C5	17	6	0.076	19
SKU18	Товар 18	C6	26	3	0.141	29
SKU19	Товар 19	C6	12	4	0.11	14
SKU20	Товар 20	C6	12	5	0.11	14

category_id	name	demand	min_skus
C1	Молочные продукты	46	2
C2	Хлеб и выпечка	30	2
C3	Овощи и фрукты	59	2
C4	Бакалея	49	2
C5	Напитки	27	2
C6	Консервы	37	2

Бюджет полки: $B = 31.6$ м.

2. Формальная MILP-модель

- Множества: SKU $s \in S$ (|S| = 20), категории $c \in C$ (|C| = 6), S_c — SKU категории c.
- Параметры: m_s — минимальная выкладка (шт.), U_s — максимум запаса SKU на полке (шт.), a_s — полочная длина единицы (м), D_c — спрос категории (шт./нед), n_c — минимум SKU в категории, B — бюджет полки (м).
- Переменные: $y_s \in \{0,1\}$ — SKU выставлен на полку; $x_s \geq 0$ (непрерывная) — выставленный запас (шт.).
- Цель: min $\sum_s y_s$ — минимум полочных позиций.
- Ограничения:
  1. связка big-M: $x_s \leq M_s y_s$, где $M_s = U_s$ — разумная константа: больше U_s хранить бессмысленно;
  2. минимальная выкладка: $x_s \geq m_s y_s$ (выставленный SKU нельзя класть меньше минимума);
  3. покрытие спроса по категориям: $\sum_{s \in S_c} x_s \geq D_c$;
  4. ассортиментное разнообразие: $\sum_{s \in S_c} y_s \geq n_c$;
  5. бюджет полки: $\sum_s a_s x_s \leq B$.

Допущения: запас любого SKU не ограничен сверх U_s; спрос категории взаимозаменяем между SKU категории (классическое допущение ассортиментного планирования); полочная длина линейна по числу единиц.

3. Реализация и статус

Модель собрана матрицами NumPy и решена через `scipy.optimize.milp` (HiGHS, ветви и границы, presolve включён, требование зазора 1e-9). LP-релаксация — та же модель без целочисленности. Статус базового решения: 0 — оптимально. Лог солвера: output/solver_log.txt.

4. MILP vs LP-релаксация

- MILP: $z^* = 13$ позиций; время 0.0094 с.
- LP-релаксация: $z_{LP} = 12.06$; время 0.0006 с.
- интегральный зазор: 7.3% от оптимума MILP.

Где «ломается» непрерывное решение: релаксация ставит дробные y_s — например $y_{SKU01} = 0.158$, $y_{SKU04} = 0.842$, $y_{SKU05} = 0.143$, $y_{SKU06} = 0.857$, $y_{SKU08} = 0.056$ .... Физически «пол-SKU на полке» невозможно: округление дробных y вниз разрушает покрытие спроса, вверх — даёт лишние позиции и место; кроме того, набор LP отличается от MILP-набора, то есть оптимальный ассортимент не восстанавливается округлением.

Оптимальный набор (MILP):

sku_id	категория	запас x, шт.	занято, м
SKU03	C1	16	2.1
SKU04	C1	30	4.02
SKU06	C2	19	1.27
SKU07	C2	13	1.29
SKU08	C3	18	2.23
SKU09	C3	31	2.91
SKU11	C3	13	1.38

sku_id	категория	запас x, шт.	занято, м
SKU12	C4	30	3.36
SKU14	C4	21	2.79
SKU16	C5	8	0.59
SKU17	C5	19	1.44
SKU18	C6	29	4.09
SKU20	C6	8	0.88

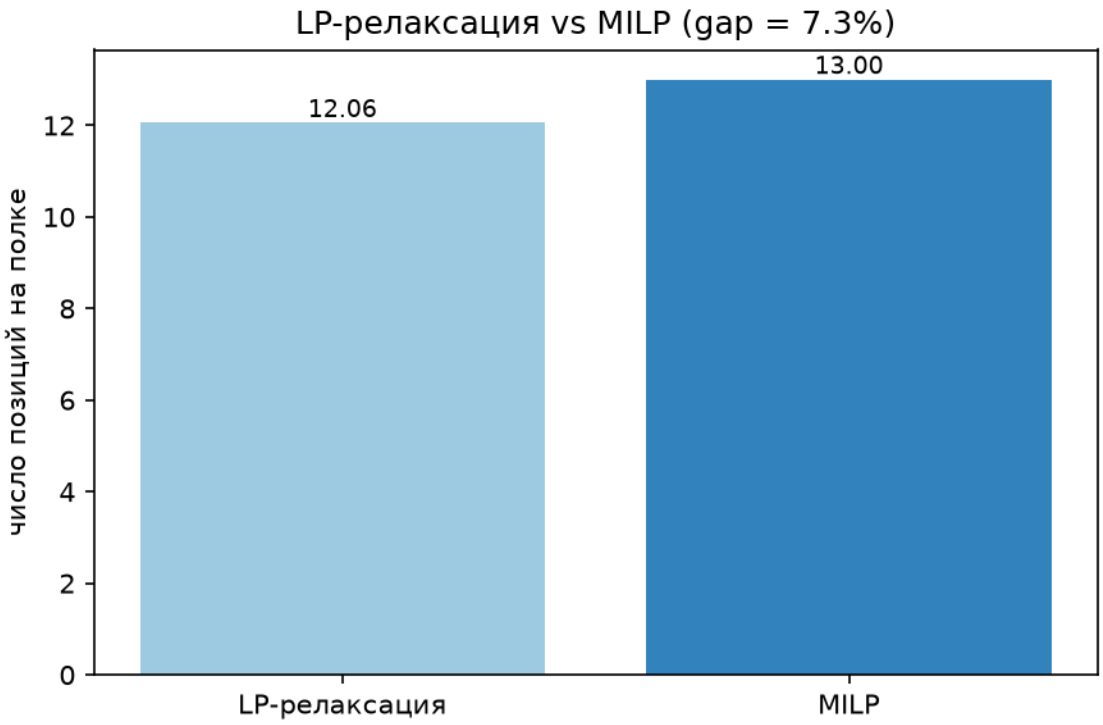


Figure 1: LP vs MILP

5. Независимая проверка (NumPy)

- x >= 0: OK
- 0 <= y <= 1: OK
- целочисленность y (бинарность): OK
- связки big-M x <= U*y: OK
- мин. выкладка x >= m*y: OK
- покрытие спроса всех категорий: OK
- мин. число SKU по категориям: OK
- бюджет полки 28.36 <= 31.60 м: OK
- пересчёт цели 13.00 == solver 13.00: OK
- итог: допустимо

6. Сценарный анализ

сценарий	статус	позиций	проверка NumPy	время, с
base	optimal	13	OK	0.0094
deficit	optimal	13	OK	0.0046
stress	optimal	17	OK	0.0035

- deficit: набрано 13 SKU; ушли: [‘SKU07’, ‘SKU11’, ‘SKU14’]; добавлены: [‘SKU05’, ‘SKU10’, ‘SKU13’].
- stress: набрано 17 SKU; ушли: [‘SKU11’]; добавлены: [‘SKU02’, ‘SKU05’, ‘SKU10’, ‘SKU13’, ‘SKU19’].

Интерпретация: в дефицитном сценарии (полка −20%) число позиций сохраняется, но ассортимент перестраивается — на полку берутся SKU с более компактной выкладкой. В стрессовом (спрос +20%) потребовались дополнительные позиции: максимальные запасы выбранных SKU перестают покрывать категорийный спрос.

7. Масштабирование: время и зазор

Однотипные экземпляры с 10, 20 и 40 SKU (тот же seed, та же схема генерации):

size	z_milp	z_lp	time_milp	time_lp	gap_pct
10	10	10	0.000448709	0.000421208	0
20	13	12.3333	0.00293312	0.000479625	5.12821
40	24	20.8066	0.0121582	0.000662125	13.3057

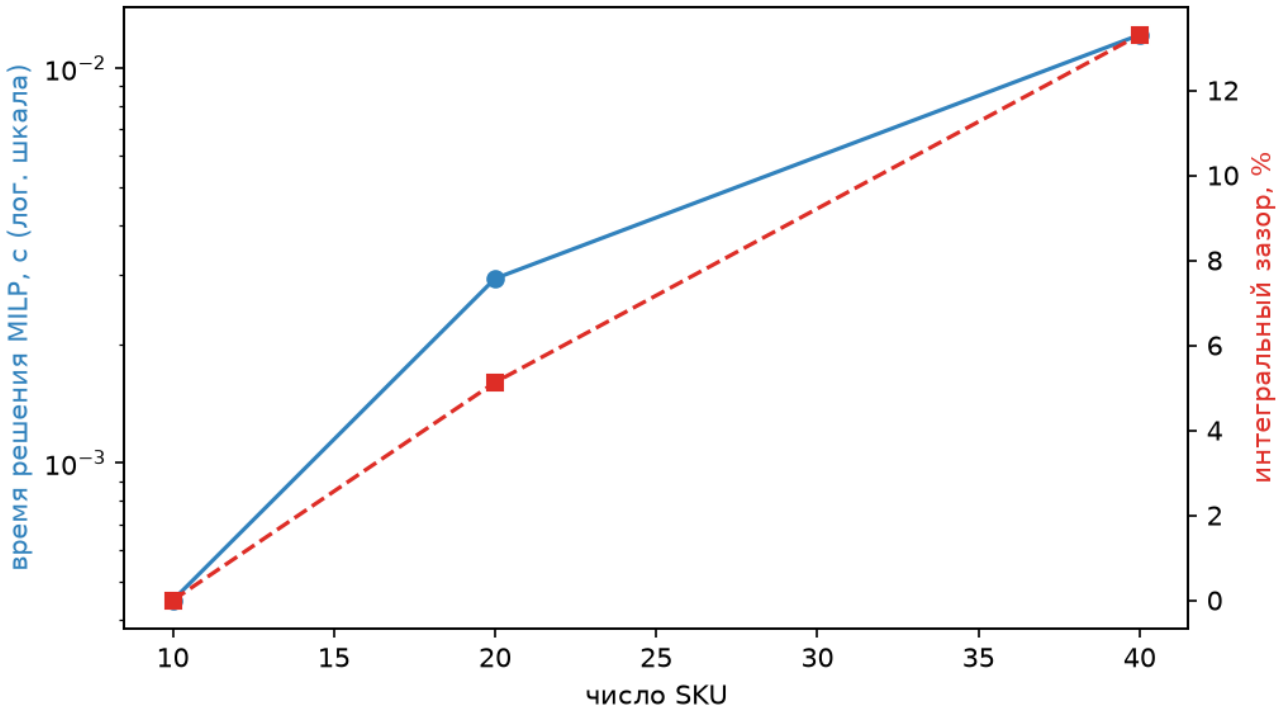


Figure 2: Кривая масштаба

Время MILP растёт заметно быстрее LP-релаксации — цена перебора бинарных решений в ветвях; зазор при этом не обязан расти: он зависит от геометрии конкретного экземпляра.

8. Жадная эвристика

Эвристика: в каждой категории SKU перебираются по возрастанию минимальной выкладки и берутся, пока не достигнуты покрытие спроса и минимум позиций.

- жадная эвристика: 17 позиций, время 0.24 мс, допустимость по полке: да
- MILP-оптимум: 13 позиций
- зазор эвристики: 30.8% к оптимуму

9. Выбор big-M и его нарушение

Разумная константа $M_s = U_s$: она точно отсекает запас несуществующих позиций и не создаёт численных проблем. Проверка с $M = 10^6$ для всех связок:

- статус солвера: optimal, $z = 12$
- независимая проверка связок big-M: FAIL
- при огромном M допуск солвера, умноженный на 10^6, формально разрешает запас у невыставленного SKU: солвер рапортует о «оптимуме» с меньшим числом позиций, но решение недопустимо. Вывод: M берут максимально тесным (здесь $M_s = U_s$).

10. Вывод

Оптимальный ассортимент — 13 полочных позиций (SKU03, SKU04, SKU06, SKU07, SKU08, SKU09, SKU11, SKU12, SKU14, SKU16, SKU17, SKU18, SKU20), покрывающих спрос всех категорий в бюджете 31.6 м полки. LP-релаксация даёт оптимистичную оценку 12.06 (зазор 7.3%); дробные значения y_s показывают, где дискретность качественно меняет решение. Жадная эвристика проигрывает оптимуму; большие big-M разрушают даже допустимость решения.

Можно ли реализовать на практике? Модель учитывает главные ограничения полки (место, минимальная выкладка, разнообразие), но не учитывает взаимное влияние SKU на продажи (каннибализацию), несколько полок/уровней, промо-размещение и нелинейность спроса от запаса — для них нужны более богатые модели (см. литературу по ассортиментному планированию).